

Relatório — Portfólio Bayes Global (mesa profissional)

Data: 2026-01-16
Workspace: /workspace

1. O que foi feito (método e objetivo)

Construímos e validamos uma estratégia de apostas por portfólio de combinações (DoW × tipo FT/FH × score ≥ cutoff × stake). O score é **proba_raw** (alinhado ao processo operacional). O objetivo foi maximizar retorno com robustez e limitar risco, com avaliação OOS via walk-forward semanal e constraints de risco diário.

O modelo escolhido é o **global_bayes**: a cada semana ele re-otimiza as regras por segmento usando somente o histórico disponível (expanding window), aplica um fator global α para respeitar risco do portfólio agregado no treino daquele passo, e então é avaliado na semana seguinte (OOS).

6. Parâmetros e constraints usados

Item	Valor
Banca (BANKROLL)	USD 2,300
Stake grid	1%..7% (passo 1%)
Cutoff grid	0.05..0.95 (passo 0.02)
Cap de ROI (stress)	cap2 = min(ROI Real, 2.0)
Exposição diária	p80(soma stakes/dia) ≤ 70% da banca
Risco diário	VaR10% do PnL diário ≥ -25% da banca e P(loss≥25%) ≤ 10%
Sharpe mínimo (cap2)	Sharpe semanal ≥ 0.10
Score-bin stability	bins=5; exigir ≥4 bins com lucro médio positivo (com relaxamentos se <5 bins)
Confiança mínima (apostas)	MIN_SELECTED_BETS=6; MIN_NONZERO_WEEKS=6
Confiança mínima (bins)	MIN_BETS_PER_BIN=20; exigir ≥3 bins
Estabilidade de decisão (histerese)	habilitado=False; P(switch)≥0.90
Robustez de cutoff	habilitado=False; vizinhança ±0.02 (pior-caso)
Walk-forward	semanal, expanding window; mínimo global 10 semanas; mínimo por segmento 6 semanas
Seleção Bayes (por candidato)	Bayesian bootstrap semanal; exigir P(mean>0) ≥ 80%; objetivo = p05(mean) – 0.001·p95(exposição diária)
α global	busca binária em [0,1] para satisfazer constraints globais no treino do passo

2. Portfólio otimizado escolhido (Bayes Global)

Importante: o Bayes Global é uma **política dinâmica** (as regras mudam ao longo do tempo). Abaixo estão as regras da semana mais recente disponível no dataset (portfólio 'atual' segundo o walk-forward).

Tip o	Dia	Score	Cut off	Stak e	α	Mean PnL sem (trade)	Std PnL sem (trade)	P(sem <0 trade)	ROI /\$	Se m c/tr ade	Stake/ sem (trade)	Apost as/se m (trade)
FH	quinta-feira	proba_raw_segq ui	0.53	7.0 %	1.0 00	120	279	31.2%	0.16 4	16	730	5.4
FH	terça-feira	proba_raw_terca	0.59	7.0 %	1.0 00	138	295	15.4%	0.32 6	13	424	4.6
FT	segunda-fei ra	proba_raw_segu nda	0.19	3.0 %	1.0 00	190	198	7.1%	0.25 0	14	757	11.6
FT	sábado	proba_raw_sex dom	0.57	1.0 %	1.0 00	24	32	6.2%	0.26 2	16	93	4.1

A execução operacional por aposta usa: **stake_eff = min(banca × stake_frac × α , house_cap)**. O parâmetro α é global por semana (controle de risco agregado).

3. Métricas estatísticas e de negócio

3.1 Métricas do Bayes Global (walk-forward OOS, cap2)

Métrica	Valor
Semanas avaliadas (WF OOS)	16
Lucro total (WF)	USD 814.5
Stake total (turnover, WF)	USD 41,874.6
ROI por \$ apostado (WF)	0.0195
Lucro médio semanal	USD 50.9
Mediana semanal	USD -75.0
Std semanal	USD 405.5
P(semana<0)	56.2%
— Apenas semanas com trades (stake>0) —	
Lucro médio semanal (trades)	USD 54.3
Mediana semanal (trades)	USD -94.0
Std semanal (trades)	USD 419.5
P(semana<0 trade)	60.0%
Assimetria (skewness)	1.185
Sharpe semanal (cap2)	0.126
Sharpe anualizado (cap2)	0.905
ROI banca (médio por semana)	2.21%
Lucro esperado mensal (≈4,33 sem)	USD 220
Lucro esperado anual (≈52 sem)	USD 2,647
— Forecast (média prevista) e correção de viés —	
Forecast: média prevista (E[pred_mean])	USD 232.2
Forecast: Bias médio (y - pred)	USD -181.3

Forecast: média corrigida ($E[\text{pred_mean}] + \text{Bias}$)	USD 50.9
Forecast: lucro mensal (previsto)	USD 1,005
Forecast: lucro anual (previsto)	USD 12,074
Forecast: lucro mensal (corrigido)	USD 220
Forecast: lucro anual (corrigido)	USD 2,647
Calibração: coverage 80% (p10..p90)	50.0%
Calibração: coverage 90% (p05..p95)	62.5%
Calibração: PIT médio	0.375
Calibração: CRPS médio	260.3
Risco diário: p80(stake/dia)	USD 1,556 (limite USD 1,610)
Risco diário: VaR10%(PnL dia)	USD -277.8 (limite $\geq$ USD -575)
Risco diário: P(PnL dia $\leq$ -25% banca)	0.0% (limite $\leq$ 10%)
α global: média / p10 / p50 / p90	0.946 / 0.733 / 1.000 / 1.000
α global: P($\alpha < 1$)	18.8%

3.1.1 Calibração por combinação (ROI bias shrunken)

Estimamos o viés de ROI por segmento (rule_key) no walk-forward e aplicamos shrinkage (pooling) para reduzir ruído. Valores negativos indicam previsão otimista (ROI realizado menor que o previsto).

rule_key	bias_roi_shrunk	n_obs
FT sábado	-0.12504	7
FT domingo	-0.10173	3
FT quarta-feira	-0.09821	11
FH quarta-feira	-0.09808	1
FH sábado	-0.09600	5
FT terça-feira	-0.09051	4

3.1.2 Comparação antes vs depois (calibração por combinação)

Comparação do modelo global_bayes antes e depois de usar a calibração por combinação como correção conservadora (penaliza otimismo em ROI).

cenário	mean/sem	std/sem	Sharpe ann	ROI/\$	Bias forecast	MAE	Cov80
before	192.9	499.3	2.786	0.0464	-201.1	489.5	62.5%
after	50.9	405.5	0.905	0.0195	-181.3	380.9	50.0%

Maior queda de lucro médio semanal por combinação

rule_key	mean (antes)	mean (depois)	Δ
FT terça-feira	59.8	-7.3	-67.1
FT sábado	55.9	-3.3	-59.1
FH sábado	28.3	3.3	-25.1
FH quarta-feira	-14.5	-26.0	-11.5
FT quarta-feira	18.7	10.1	-8.5
FT domingo	2.9	-4.3	-7.2

Combinações mais otimistas em ROI (bias shrunken)

rule_key	bias_roi_shrunk	n_obs
----------	-----------------	-------

FT sábado	-0.12504	7
FT domingo	-0.10173	3
FT quarta-feira	-0.09821	11
FH quarta-feira	-0.09808	1
FH sábado	-0.09600	5
FT terça-feira	-0.09051	4

Quantis do PnL semanal (USD): p05=-319, p10=-313, p25=-279, p50=-75, p75=248, p90=482, p95=790.

3.2 Comparação com o portfólio fixo in-sample

Cenário	Sem	Apostas	Stake	Lucro	ROI/\$	Mean sem	Std sem	P(sem<0)	p80 stake/dia	VaR10 % dia
in-sample FIXO (treino)	14	2037	89,203	15,226	0.1707	1,088	907	7.1%	2,011	-128
in-sample FIXO (>=2026)	3	141	7,174	-81	-0.0113	-27	480	66.7%	1,317	-184
global_bayes WF (16 semanas)	16	1043	64,424	2,710	0.0421	169	646	50.0%	1,537	-285
global_bayes WF (>=2026)	2	123	6,622	-70	-0.0105	-35	505	50.0%	925	-132

3.3 Operação no máximo (banca não limita stake)

Aqui calculamos um cenário hipotético em que a banca é grande o suficiente para que o stake por aposta não seja limitado pela banca, ou seja, **stake_eff_max = house_cap** (o limitante passa a ser apenas o cap da casa). Mantivemos as mesmas regras (cutoff/stake_frac) escolhidas semanalmente no walk-forward para não misturar mudanças de estratégia com sizing.

Banca necessária para que a banca não limite a maioria das apostas: **p95(house_cap / stake_frac) ≈ USD 71,105**. Para não limitar nenhuma aposta na amostra: **max ≈ USD 820,550**.

Métrica	Valor
Semanas (amostra WF)	15
Stake total (máx)	USD 322,285
Lucro total (máx)	USD -10,546
ROI por \$ apostado (máx)	-0.0327
Lucro médio semanal (máx)	USD -703.0
Mediana semanal (máx)	USD -516.0
Std semanal (máx)	USD 9,021.2
Sharpe anualizado (máx)	-0.562
ROI banca/sem (usando banca p95)	-0.99%

5. Estabilidade (regras ao longo do tempo)

Para medir estabilidade/instabilidade, analisamos como o conjunto de segmentos ativos e os parâmetros (cutoff/stake) mudam entre semanas.

5.1 Similaridade Jaccard (segmentos ativos, semana a semana)

Jaccard médio=0.507 (p10=0.180, p50=0.600, p90=0.800).

Interpretação: Jaccard próximo de 1 indica que o conjunto de segmentos ativos muda pouco; valores mais baixos indicam maior rotatividade. Não existe um 'padrão universal de mercado' para esse número (depende do quão adaptativo é o processo e do regime), mas valores ~0,8 sugerem estabilidade moderada/alta, com algumas semanas de mudança forte quando o p10 é bem menor.

5.2 Volatilidade de parâmetros (cutoff/stake) por segmento

Segmento	Semanas ativas	Cutoff std	Stake std	Taxa mudança cutoff	Taxa mudança stake
FH quinta-feira	11	0.160	1.83%	0.800	0.400
FT quarta-feira	11	0.151	3.13%	0.600	0.200
FT segunda-feira	9	0.007	0.50%	0.250	0.125
FH terça-feira	7	0.129	2.19%	0.833	0.500
FT sábado	7	0.091	0.49%	0.500	0.167
FH sábado	5	0.130	1.41%	0.500	0.500
FT terça-feira	4	0.040	0.96%	0.667	0.667
FT domingo	3	0.012	0.00%	0.500	0.000
FT quinta-feira	2	0.042	1.41%	1.000	1.000
FH domingo	1	0.000	0.00%	nan	nan
FH quarta-feira	1	0.000	0.00%	nan	nan
FH sexta-feira	1	0.000	0.00%	nan	nan
FH segunda-feira	0	0.000	0.00%	nan	nan
FT sexta-feira	0	0.000	0.00%	nan	nan

Anexo A — Auditoria: segmentos ativos por semana (walk-forward)

Tabela para auditoria operacional: em cada semana do walk-forward, quais segmentos ficaram ativos (status=ok e stake>0), o α global da semana e a lista de segmentos.

Semana	α	N ativos	Segmentos ativos
2025-09-29/2025-10-05	nan	0	
2025-10-06/2025-10-12	1.000	2	FH quinta-feira, FT sábado
2025-10-13/2025-10-19	0.735	2	FH quinta-feira, FT quinta-feira
2025-10-20/2025-10-26	0.675	3	FH quinta-feira, FH sábado, FT quinta-feira
2025-10-27/2025-11-02	0.731	3	FH sábado, FT quarta-feira, FT sábado
2025-11-03/2025-11-09	1.000	4	FH sexta-feira, FT domingo, FT quarta-feira, FT terça-feira
2025-11-10/2025-11-16	1.000	4	FH quarta-feira, FT domingo, FT quarta-feira, FT sábado
2025-11-17/2025-11-23	1.000	4	FH domingo, FT domingo, FT quarta-feira, FT segunda-feira
2025-11-24/2025-11-30	1.000	3	FH quinta-feira, FT quarta-feira, FT segunda-feira
2025-12-01/2025-12-07	1.000	5	FH quinta-feira, FH terça-feira, FT quarta-feira, FT segunda-feira, FT terça-feira
2025-12-08/2025-12-14	1.000	5	FH quinta-feira, FH terça-feira, FT quarta-feira, FT segunda-feira, FT sábado
2025-12-15/2025-12-21	1.000	5	FH quinta-feira, FH sábado, FH terça-feira, FT quarta-feira, FT segunda-feira
2025-12-22/2025-12-28	1.000	5	FH quinta-feira, FH sábado, FH terça-feira, FT quarta-feira, FT segunda-feira
2025-12-29/2026-01-04	1.000	7	FH quinta-feira, FH sábado, FH terça-feira, FT quarta-feira, FT segunda-feira, FT sábado, FT terça-feira
2026-01-05/2026-01-11	1.000	6	FH quinta-feira, FH terça-feira, FT quarta-feira, FT segunda-feira, FT sábado, FT terça-feira
2026-01-12/2026-01-18	1.000	4	FH quinta-feira, FH terça-feira, FT segunda-feira, FT sábado

4 & 8. Melhorias sugeridas e evoluções necessárias

Sugestões práticas para aumentar robustez e previsibilidade operacional:

- Aumentar o horizonte OOS (mais semanas) e monitorar por regime; hoje o OOS real (2026) é curto.
- Adicionar penalidade explícita por instabilidade (custo por mudança de cutoff/stake) e/ou restringir o grid por segmento.
- Adicionar uma camada de seleção de segmentos com partial pooling (já implementado) como 'prior' para ligar/desligar segmentos.
- Testes de qualidade de ROI/payout: manter cap1/cap2 como stress tests e investigar outliers.
- Aprimorar o controle de risco global no OOS (hoje ele é imposto no treino do passo; deve ser monitorado na execução real).

7. Análise de investimento (se fosse meu dinheiro)

Com os dados atuais, eu trataria este portfólio como um ativo com evidência inicial de edge, mas ainda com incerteza material: o IC95% do PnL semanal no walk-forward ainda cruza zero e o período OOS real (2026) é curto. Eu investiria apenas com sizing conservador (fração pequena da banca alvo), operação monitorada (especialmente risco diário) e reotimização semanal, até acumular mais semanas OOS para confirmar estabilidade.

9. Data e reprodutibilidade

Relatório gerado em 2026-01-16. Fontes principais: `oos\_walkforward\_global\_bayes\_weekly.csv`, `oos\_walkforward\_global\_bayes\_daily.csv`, `oos\_walkforward\_global\_bayes\_selected\_rules.csv`, `global\_bayes\_current\_week\_rules.csv`, `portfolio\_refined\_global\_bayes\_full\_comparison.csv`.